《磁力黑洞》游戏策划案

攥写 by：超级小橙

目录

游戏概述 2
游戏背景： 2
涌现的基本定义： 2
基于此定义，本游戏联想： 2
项目定位： 3
核心玩法 3
游戏流程： 3
游戏道具机制设定：（此处程序仔细查看） 3
游戏关卡机制设定（程序细看） 5
游戏各页面交互设计如下： 5
游戏通关成功评判标准： 6
美术风格：（美术细看） 8

游戏概述

游戏名字：《磁力黑洞》（暂定）
备用选项：《磁力王》，《磁力小球》，《送球回家》……

游戏背景：

该游戏基于 2026 届聚光灯 Game jam 比赛主题:"涌现"策划与制作

古时期，科学家们发现一种微小铁颗粒可以反映磁场的变化，他们以此颗粒制作了磁场观察片装置，科学家晓辰通过该装置去观察磁铁的磁场变化，观察片上面逐渐显现出磁铁的磁场分布，那形状好像是一个黑洞，深不可见底，就在这时！晓辰身边的空间开始波动！他被逐渐缩小吸进了这个黑洞，实验室瞬间变得寂静无声，晓辰经过空间一阵的压缩旋转变成了个小球，进入了一个未知的空间，他该怎么回去自己的世界？不知道，但是他身上多出了几个不同样式的磁铁，这些磁铁或许能帮助到他...

涌现的基本定义：

在汉语词汇里面用于描述人或事物大量出现，
而在科学定义中，涌现指一个系统或过程中由于组件之间相互作用而产生的新的、全局的性质或行为，这些性质或行为在单一组件或简单的互动中是不可显现或不可预测的，但在组件集体相互作用时这种性质或行为便凸显出来

基于此定义，本游戏联想：

物理中的磁力也是如此，在现实的磁力系统中，具有两个磁极，分别是 N 和 S，并且有个很明确的规则：“同磁极相斥，异磁极相吸
基于该规则，我们不难想到，一个可被磁化的物体是能受到这两种磁极的影响的，
在生活中有一种叫做磁场观察片的装置，可以将磁场分布可视化，我们观察到这种可视化之后的磁场酷似宇宙中的黑洞，故我们将各种磁场力做成了不同类型的黑洞

但是若只是尽可能地复现现实中的磁力系统，那本游戏直接叫做磁力模拟系统就好了
故本游戏以磁力系统为底层规则，允许不断增加新交互性质的物理玩法系统
以一颗普通白球为受力球，在其他磁力黑洞的影响范围内，白球会根据磁力黑洞的类型，通过所受的力发生不一样的位移

说回本主题“涌现”，单种类型的磁力或者对单种磁力的互动所产生的物理性质是单一的，并且无法显现预测它的性质，但是当多种类型的磁力相互作用，则会产生新的行为与性质。
基于这些行为与性质，我们将普通球的位移路径，终点暂时作为游戏关卡成功通过的评判标准之一。

项目定位:

休闲益智类游戏

解释：在每一个由制作者依据游戏物体性质制作的地图中，通过手中拥有的磁力黑洞移动目标球，
整个过程玩家可以布置每个磁力黑洞的位置，达到通关目标，布置的方式是自由的，玩家可以尽情发挥自己的想象力，去思考怎么通关，有时候甚至会以意想不到的方式通关，这个过程烧脑又有趣，过程能大概预测，却无法直接预测结果，故该游戏具有休闲与益智的性质且可玩性超高，定性为休闲益智类游戏。

核心玩法

游戏流程:

游戏采用关卡制结构，通过逐步增加磁力机制复杂度，引导玩家学习并掌握系统玩法。
关卡开始，玩家将会持有 N 个磁力黑洞，M 个受力球，此时时间为静止，球的力场为关闭状态，玩家可在此时随意放置磁力黑洞至任意位置，而受力球将从指定位置缓缓出现
在玩家布置好之后，点击游戏开始按钮，此时时间开始流动，球的力场打开，持续至游戏结束，受力球根据受到的力开始移动，移动路径和移动终点都能作为游戏通关的评判标准。

游戏道具机制设定：（此处程序仔细查看）

·星辰：
受力球接触到之后消失，获得星辰数量加 1

·受力球：

1.设定为白色球，
2.该球会受到所有磁力黑洞的力场影响
3.该球受重力影响
4.该球具有高弹性，在每次触墙反弹后，反弹的速度为触墙前的 4/5，该数向下取整，最小值为 0
5.该球从起始点出现的动画保留，但是不具有初速度
6.该球的大小与质量成正比

·磁力黑洞：

目前设定有三种黑洞

并且有如下**通用性质**:

1. 力的大小由与中心点的距离所受到的不同的力和受力球的质量决定

磁力黑洞/距离中心半径大小	外圈 1/3	中圈 1/3	内圈 1/3
引力黑洞	仅有微微的引导力	有一定拖拽感	强力吸引
斥力黑洞	仅有微微向外的推力	强大的推力	利用冲力的瞬时性将小球弹飞
旋转黑洞			

具体公式：

设小球的速度为 V，V 与小球受到的力的大小成正比，黑洞所发出的力设为 f，球的质量为 m，平衡系数为 k

则 **V=k*（f/m）**

2. 力场范围可调整性对玩家开放

3.**以上几点保留接口，根据后续关卡再调整是否需要对玩家开放**

4.黑洞具有消失条件

一、引力黑洞

1. 在该球力场范围内，受力球会受到以该黑洞为吸力中心的吸力，离黑洞距离越近，吸力越大
2. ~~此球与蓝球相互吸引，在范围内时，两球同时往两球直线中点位置移动，但是根据红蓝球各自力的大小不同，可能会出现一方移动多，一方移动少，相遇位置改变的情况~~（暂时不加）

   消失条件：若受力球被吸到黑洞中心位置，则该黑洞会消失溃散

二、斥力黑洞

1. 在该球力场范围内，受力球会受到以该球为斥力中心的斥力
2. 距离斥力黑洞越近，斥力越大，离开力场范围后不受到斥力影响，但是会由于惯性移动一段距离

   消失条件：若受力球曾进入黑洞范围并离开黑洞范围，则该黑洞会消失溃散

三、旋转黑洞

1. 以该球为中心，周围形成一个圆形力场，在进入该力场范围后，该球会绕着圆形**最外圈**转一个圈（360°整），旋转到开始旋转的起点之后，小球沿着原运动方向的切线方向离开

2.旋转时的速度恒定，不受任何因素影响

   消失条件：无论受到任何力的影响还是自主离开，只要受力球脱离该黑洞力场范围，该黑洞自行消失溃散

·墙体

1. **墙体具有弹性，所有球在撞到墙体之后，会发生弹性碰撞**
2. **与磁力黑洞同理，开放墙体弹力大小设定，方便后期修改**

游戏关卡机制设定（程序细看）

本游戏采用**关卡制**，由于时间有限，暂时设定为 **10** 关

玩家初始拥有一定数量道具:

道具数量将继承至下一关

根据通关条件可以增加指定道具数量

旋转球于第五关解锁

初始拥有 5 颗旋转球

游戏各页面交互设计如下:

一、每一关结束之后，弹出弹窗询问玩家，具体如下

1. 通关失败：设定重开关卡与退出至主页面按钮

2. 通关成功：设定下一关与退出至主页面按钮

二、主页面

初次游戏：只有开始游戏与退出游戏，开始游戏之后进入第一个关卡

游玩之后：具有重新来过按钮，点击可从第一关开始重新游玩

继续游戏按钮：从上一次退出游戏的关卡开始游玩

退出游戏按钮

页面架构：采用居中式，顶部为游戏 logo，往下则是交互按钮

三、游戏页面

右上角设有重新来过按钮，点击之后玩家直接重新开启关卡，

以及退出游戏按钮，点击之后玩家退出关卡回到主页面

顶部居中位置设有小球所得到星辰数量，展现形式为

玩家所得到星辰/该关卡总共拥有的星辰

游戏通关成功评判标准：

受力球出现位置：
在关卡地图中不仅有终点大门，还有起始大门，受力球从该门出现，初始赋予一个较小的力缓慢移动一定距离，移动方向用箭头表示，箭头由美术设计，力的方向向量先作为公开可编辑

受力球去往的通关终点大门为关闭状态，受力球移动到大门位置不会通关

当受力球吃到该关卡一半金币之后，大门打开，此时玩家可进入大门开始下一关

道具补充机制：

1. 玩家初始拥有一定数量的道具
2. 吃到一半金币为基本通关条件，下一关增加 n 个数量道具
3. 吃到一半金币之后，后面每多吃一个金币，增加的道具数量就加 1，

故单关卡上限增加道具数量为：n+(总金币数量/2)

4. 下一关将拥有的道具数量为：

   上一关消耗道具之后所剩下的道具+新增加的道具数量

5. 增加道具机制为：

若是增加 m 个道具，则各类输力球数量都加 m

（程序注意，以上“一定数量“的初始道具，以及“基本通关条件”，“n“，等数量词汇全部都不要写死，全部作为可调整变量，方便后期关卡策划调整）

各道具之间的交互距离矩阵设计（第一版）

施力者 ↓/ 受力者 →	吸力球	斥力球	旋转球	受力球
吸力球	不影响	不影响	不影响	7
斥力球	不影响	不影响	不影响	7
旋转球	不影响	不影响	不影响	6
受力球	不影响	不影响	不影响	不影响

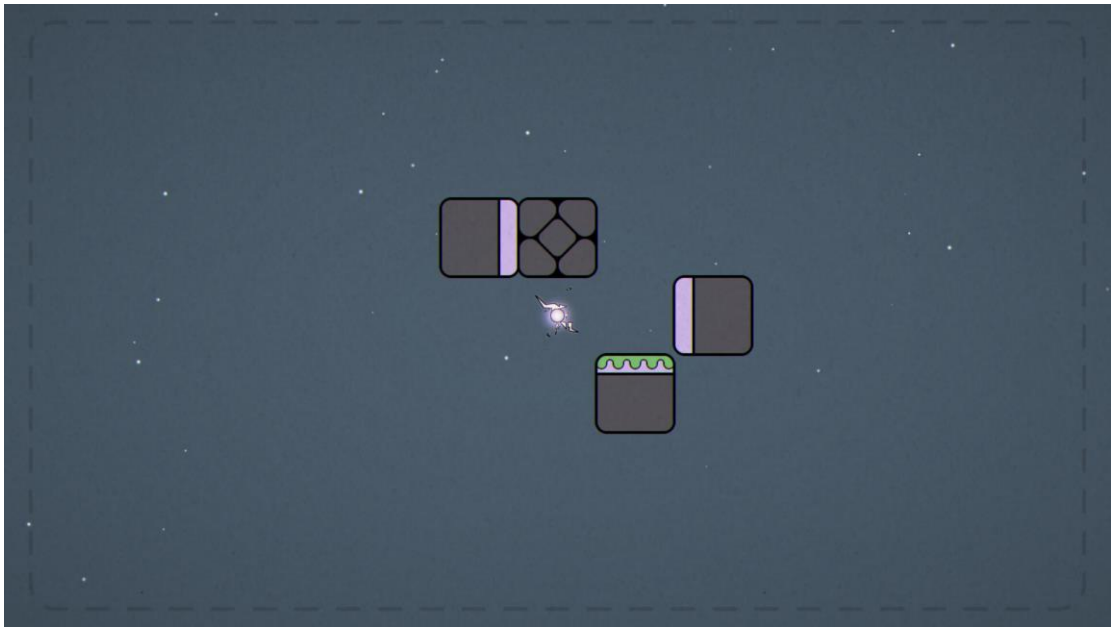
该版本为第一版，后续根据关卡难度递增等拓展功能，可能会调整

美术风格：（美术细看）

主要风格定为

极简几何+卡通风

示例图：



示例图 1.0

游戏道具美术需求：

球的类型	美术需求
引力黑洞	主色调为红色，暖色系，要给人一种向中心内收缩的视角效果
斥力黑洞	主色调为蓝色，冷色系，具有向外扩散的视角效果
旋转黑洞	主色调为黄色，暖色系，具有旋转的感觉，举例：身上有个小漩涡这样
受力球	主色调为白灰色，可以加点高光，但是造型要尽量简约

力场表现：
为一个简单的**圆环**
风格遵循游戏主要美术风格，
不要有背景，直接能拖入工程使用的环，
根据球的颜色设计不同色的力场



示例图 1.1

起始位置与终点位置：
设定都为黑洞，外围是渐变橙红色，内部为紫黑色，带着点点繁星的感觉，大概示例图如下（不太准确）：



示例图 1.2

墙体和背景：

参考示例图 1.0，由美术根据审美进行修改设计

游戏 UI 需求

1. 开始游戏按钮，继续游戏按钮，退出游戏按钮
要求有三种状态：鼠标悬浮，鼠标点击，普通状态

2. 游戏中退出图标

3. 游戏中重新开始图标

4.游戏主界面 Logo

要求能突出游戏主题，然后将游戏名字用特殊艺术字写上去

5.游戏封面
要求同上

6.游戏通关成功界面
一个矩形界面，上面要有放下“下一关”和“再玩一次“两个按钮的空间
游戏通关失败界面
一个矩形界面，上面要有能放下“重新开始”和“退出游戏”两个按钮的空间

7.游戏常用按钮
就比如上面几点写的“下一关”和“再玩一次”这些按钮的 ui，全部都是用这一款按钮的 ui
也是要求有三种状态:
鼠标悬浮，鼠标点击，普通状态

游戏特效需求：

球体吸住效果
吸力球将小白球彻底吸住的时候，要有一个吸住的小特效，用卡通风表现出来，后期程序在触碰的时候实例化这个特效，然后根据时间调整透明度即可

球体接触墙体反弹的特效
也是卡通风的即可

参考示例图：



示例图 1.3
类似于这种卡通角色吃惊的表情特效

开发日志

1.0 版本：

日期：2026 年 10 月 3 日

实现效果：实现基本引力，斥力旋转机制，开发第一个实验关卡

当前 bug：

- 力场显示范围与实际力场范围不符合（直接改成优化 1）
- 重开关卡后，剩余时间未恢复

需要优化点

- 将力场范围公开给玩家调整，设定新机制：力的大小由与中心点的距离所受到的不同的力和受力球的质量决定，并提出相关公式与“黑洞力的距离影响”表格
- 黑洞将具有消失条件
- 受力球的弹性改为高弹性
- 受力球不再拥有初速度
- 受力球的大小不再固定，并且大小与质量成正比，球体越大，质量越大
- 受力球受到向下的重力影响
- 金币改为星辰
- 游戏界面的 UI 太大，影响布置，上面部分的 UI 背景去除，新手提示改成渐现渐隐的提示，持续时间为 6s，每次重新开始游戏都会提示一次；
  下面部分的 UI 改为缩小一点即可
  上下 UI 都紧贴屏幕边界

已修改 Bug：无

已优化：无

1.1 版本：

日期：2026 年 10 月 6 日

实现效果：实现弹力碰撞，弹力衰减，黑洞力场层次衰减，并加入新机制，按关卡解锁相应道具

当前 bug：

- 斥力黑洞内圈的力无法将小球弹射出去
- 旋转黑洞的运行轨迹与力场范围不符合

需要优化点

- 黑洞溃散以后，带来的惯性太大，导致小球乱飞
- 旋转黑洞死局条件不合适，应当去除，应用新方案：黑洞消失条件来代替死局的情况
- 作用力的计算贴近现实，却缺失可玩性，应当在进入力场范围以后暂时关闭重力对小球的影响
- 动态调整的力场范围与实际力场影响到小球的范围不符合

已修改 Bug：

- 力场显示范围与实际力场范围不符合
- 重开关卡后，剩余时间未恢复

已优化：

- 将力场范围公开给玩家调整，
- 黑洞将具有消失条件
- 受力球的弹性改为高弹性
- 受力球不再拥有初速度

- 受力球的大小不再固定，并且大小与质量成正比，球体越大，质量越大
- 受力球受到向下的重力影响
- 金币改为星辰
- 游戏界面 UI 优化